

Esercizio 2. Punti 15. 50'

Definire il diagramma di flusso per la simulazione del seguente sistema di ordinazioni take-away di un ristorante.

Le ordinazioni arrivano secondo una distribuzione esponenziale di valor medio L . Le ordinazioni vengono accettate solo se arrivano entro TW istanti dall'inizio della simulazione. Ogni ordinazione contiene un numero (intero) K di piatti uniformemente distribuito in $[1, NP]$.

All'arrivo di una ordinazione, se il cuoco è occupato, l'ordinazione viene messa in attesa in una coda FIFO. Quando il cuoco è libero, cucina i piatti richiesti per un tempo uniformemente distribuito in $[K * TC1, K * TC2]$.

Con probabilità PC , dopo TC istanti dall'arrivo, l'ordinazione viene modificata: in tal caso, se l'ordinazione è ancora in attesa, la modifica viene accettata, e, quando il cuoco si occuperà di questa ordinazione, cucinerà per un tempo uniformemente distribuito in $[K * TC1, K * TC2]$, dove K indica il nuovo numero di piatti. Se, quando avviene la richiesta di modifica, l'ordinazione non è più in attesa, la modifica viene rifiutata (e quindi il cuoco cucina i piatti ordinati inizialmente).

Con probabilità $1 - PC$, l'ordinazione non viene modificata.

Dopo che il cuoco ha cucinato i piatti, l'ordinazione esce dal sistema.

Si termini la simulazione quando, trascorso il tempo TW , tutte le ordinazioni arrivate sono state simulate, e si determini la lunghezza massima della coda delle ordinazioni.